

第 1 章

演習問題 1

問題 1. 机の上にバネに繋がれた球 A が置かれている。バネの自然長は l 、バネ定数は k である。球の質量は m であり質点として扱う。バネの一端は移動可能な物体 B に繋がれている。(図 1.1 参照) 水平方向に x 軸をとり物体 A の座標を $x_A(t)$ 、物体 B とバネの接続部分を座標 $x_B(t)$ とする。物体 A, B とバネは水平方向にのみ動くことができ、空気抵抗や摩擦は無視できるものとする。以下で扱う運動ではバネの長さは十分に長く、常にバネ定数と自然長からの変位に比例した力を及ぼすものとする。

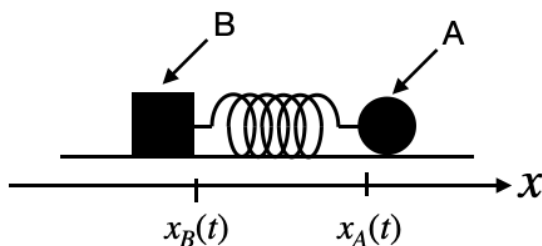


図 1.1: 問題 1 の図

1. $t = 0$ でバネの長さが自然長であり物体 A は静止しているとする。物体 B を以下のように動かしたとき、物体 A の運動方程式を解いて $x_A(t)$ を求めよ。

$$x_B(t) = \begin{cases} vt & (0 \leq t \leq T) \\ vT & (t > T) \end{cases} \quad (1.1)$$

2. $t = 0$ でバネの長さが自然長であり物体 A は静止しているとする。物体 B を以下のように動かしたとき、物体 A の運動方程式を解いて $x_A(t)$ を求めよ。

$$x_B(t) = a \sin(\omega_0 t) \quad (1.2)$$

3. 一般にバネが自然長より縮んでいる時に物体 B を x 軸の正の方向に動かし、物体 A がバネの自然長より伸びている時に物体 B を x 軸の負の方向に動かす。このように物体 B を動かすとバネの伸びが時間と共に大きくなることを示せ。(ヒント: $t = 0$ からはじめて n 回目にバネが伸びて物体 A が静止した時刻を t_n とする。運動方程式に $\dot{x}_A$ をかけて t_n から t_{n+1} まで時間積分することで得られる式を考察せよ。)

問題 2. 地上から上空に向かってロケットを打ち上げる過程を簡単なモデルで考察する。実際のロケットは大きさを持ち燃料を放射することで姿勢を制御する必要があるが、ここではロケットを質点として扱い大きさは無視できるとする。ロケットを表す質点を A とする。またロケットの動く範囲は地上からそれほど離れておらず重力加速度 g は一定であるとする。また地球の自転や空浮抵抗、風などの影響も一切無視する。ロケットは燃料を二つ持っている。一つ目の燃料 (燃料 1) は下方に噴射されることでロケットを上昇させる。二つ目の燃料 (燃料 2) は水平方向に噴射することでロケットに水平方向の速度を与える。ロケットの最初の質量を M 、燃料 1 の質量を m_1 、燃料 2 の質量を m_2 とする。ここでは燃料の放射も簡略するために、燃料 1 は速度 u_1 で下方に瞬間的に放射されるとする。また燃料 2 は速度 u_2 で水平方向に瞬間的に放射されるとする。燃料の放射によるロケットの質量変化は無視できないものとする。ロケットが $t = 0$ で $(x, z) = (x_0, 0)$ に静止しているとき、以下の問いに答えよ。

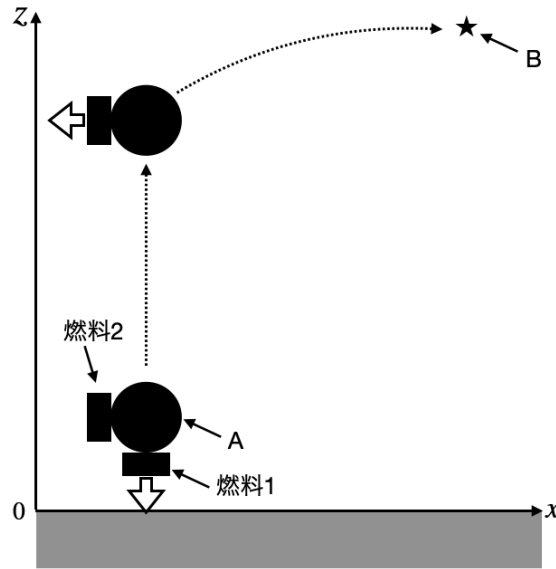


図 1.2: 問題 2 の模式図

1. 時刻 $t = 0$ で燃料 1 を放射した。このとき燃料 2 を放射するまでのロケットの軌道を時間の関数として求めよ。
2. その後に時刻 $t = t_1$ で燃料 2 を放射した。その後のロケットの軌道を時間の関数として求めよ。
3. 燃料 2 を放射後にこのロケットを目的地 $B(x_B, z_B)$ に到達させたい。B への到達点がロケットの軌道が描く放物軌道の頂点と一致するようにするためには燃料 1 と燃料 2 の速度をどのようにすれば良いか論ぜよ。